Automatismes n°20

Première spécialité — Révision générale

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Développer $(3x-1)^2$.

2. Calculer 37 % de 200.

3. Un prix de 64 euros augmente de 25 %. Nouveau prix ?

4. Résoudre $5x-3=2x+9$.

5. Donner l'équation réduite de la droite passant par $(0\,;-1)$ et de coefficient 4.

6. Dériver $f(x)=4x^3-2x$.

7. Simplifier $\mathrm{e}^{x}\times\mathrm{e}^{-2x}$.

8. Donner $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right)+\cos(0)$.

9. Calculer la moyenne de $12\,;15\,;9\,;16$.

10. A et B sont incompatibles, $P(A)=0{,}3$: que vaut $P(A\cap B)$?

Réponses

1. $9x^2-6x+1$

2. 74

3. 80 euros

4. $x=4$

5. $y=4x-1$

6. $f'(x)=12x^2-2$

7. e^{-x}

8. 2

9. 13

10. 0